SENAI AFONSO GRECO

CURSO TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

NOME: Danilo Silva Santos

Otávio Henrique Barbosa Soares

PROFESSOR: Frederico Martins Aguiar

ANÁLISE TÉCNICA: METODOLOGIA SCRUM E SUA APLICABILIDADE NO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

NOVA LIMA - MG

2026

Danilo Silva Santos
Otávio Henrique Barbosa Soares

ANÁLISE TÉCNICA: METODOLOGIA SCRUM E SUA APLICABILIDADE NO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

Trabalho técnico e acadêmico apresentado ao Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas do SENAI, como requisito parcial para avaliação.

Professor: Frederico Martins Aguiar

NOVA LIMA - MG

2026

Pesquisa e Desenvolvimento Scrum

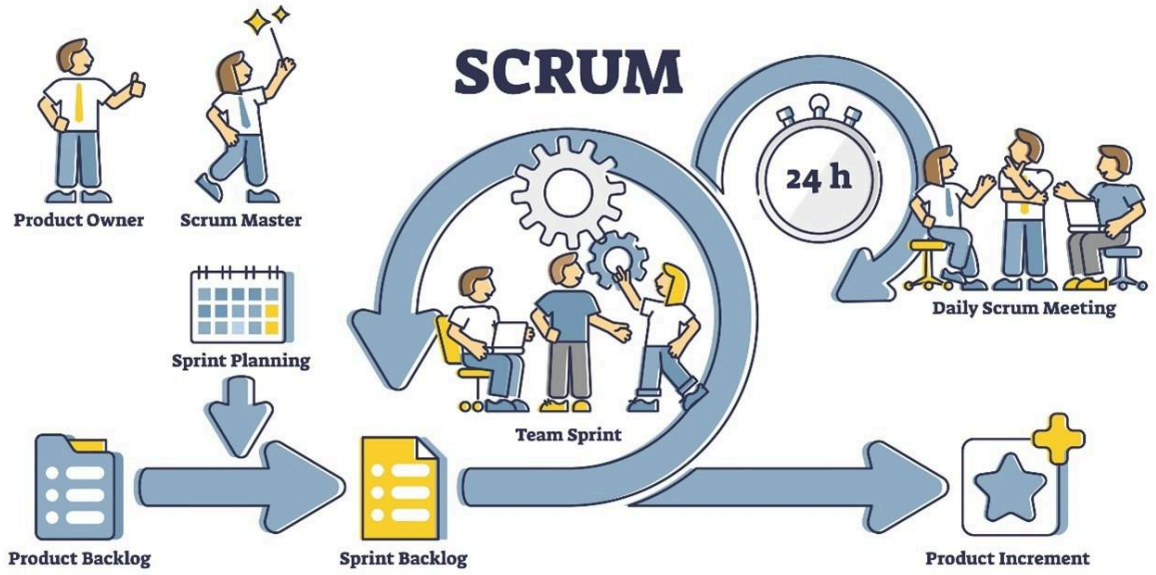
Documento de Pesquisa e Desenvolvimento

1. Definição e Características Principais

Definição: O Scrum é um framework (estrutura de trabalho) ágil, leve e de fácil compreensão, utilizado para o desenvolvimento, a entrega e a manutenção de produtos complexos. Ao contrário das metodologias tradicionais que exigem um planejamento rígido e detalhado no início (como o modelo em Cascata), o Scrum assume que o conhecimento vem da experiência e da tomada de decisões com base no que é observado. Esta abordagem é conhecida como Empirismo.

O empirismo no Scrum apoia-se em três pilares fundamentais:

- **Transparência:** O processo e o trabalho devem ser visíveis para aqueles que realizam e para os que recebem o trabalho.
- **Inspeção:** Os praticantes do Scrum devem inspecionar frequentemente os artefatos e o progresso em direção a um objetivo para detectar variações indesejadas.
- **Adaptação:** Se algum aspecto do processo se desviar dos limites aceitáveis, o processo ou o material a ser produzido deve ser ajustado o mais rápido possível.



Shutterstock

Características Principais da Estrutura: A engrenagem do Scrum funciona através da combinação de três elementos centrais: Papéis, Eventos e Artefatos.

A Equipe Scrum (Papéis): É multifuncional e autogerenciada. Não há hierarquias tradicionais.

- **Product Owner (Dono do Produto):** Representa o cliente. É responsável por maximizar o valor do produto, gerenciando e priorizando a lista de requisitos.
- **Scrum Master:** O facilitador. Remove impedimentos da equipe, garante que o Scrum seja compreendido e aplicado corretamente, e protege a equipe de interrupções externas.
- **Developers (Desenvolvedores/Equipe Técnica):** Os profissionais que de fato constroem o produto, comprometendo-se a entregar um incremento de software funcional a cada ciclo.

Os Ciclos (Eventos): Todo o trabalho ocorre dentro de blocos de tempo fixos (*timeboxes*).

- **Sprint:** O ciclo principal, que dura de 1 a 4 semanas. É onde o trabalho acontece.
- **Sprint Planning:** Planejamento do que será feito na Sprint atual.
- **Daily Scrum:** Reunião diária (máx. 15 minutos) para a equipe técnica sincronizar o trabalho das próximas 24 horas.
- **Sprint Review:** Reunião no final da Sprint para mostrar o software funcionando aos *stakeholders* (interessados).
- **Sprint Retrospective:** Reunião focada na melhoria contínua dos processos da própria equipe.

Os Artefatos: * **Product Backlog:** A lista de tudo o que é necessário para o produto.

- **Sprint Backlog:** A lista de tarefas selecionadas para a Sprint atual.
- **Incremento:** A soma de todos os itens do Backlog concluídos durante a Sprint (o software pronto para uso).

2. Tipos de Projetos Mais Adequados

O Scrum não é uma "bala de prata" que serve para tudo. Ele brilha em ambientes complexos e de alta incerteza.

- **Projetos com Requisitos Mutáveis:** Se o cliente não sabe exatamente o que quer desde o início, ou se o mercado muda rapidamente, o Scrum é ideal. A cada Sprint, o rumo pode ser ajustado.
- **Desenvolvimento de Software Inovador e Startups:** Criação de novos aplicativos, plataformas web SaaS (*Software as a Service*) ou MVPs (*Minimum Viable Products*). Nestes casos, o tempo de lançamento no mercado (*Time-to-Market*) é crucial, e o Scrum permite lançar versões básicas rapidamente e melhorá-las iterativamente.
- **Modernização de Sistemas Legados:** Quando se está reescrevendo um sistema antigo, a equipe pode ir substituindo e entregando módulos aos poucos usando Sprints, em vez de tentar mudar tudo de uma vez.

Onde NÃO usar: Projetos simples, previsíveis e com escopo fechado (como a construção de um muro padrão ou a montagem de peças numa fábrica) não se beneficiam do Scrum, pois a sobrecarga de reuniões (Daily, Review, Retrospective) não compensa.

3. Ferramentas Associadas

Para que a transparência e a colaboração ocorram (especialmente em equipes remotas ou híbridas), o mercado utiliza ferramentas digitais para gerir o Scrum. Elas ajudam a visualizar o fluxo de trabalho, geralmente utilizando quadros Kanban (Colunas: "A Fazer", "Em Progresso", "Concluído").

- **Jira Software (Atlassian):** É a ferramenta líder de mercado em empresas de médio e grande porte. É altamente customizável, permite gerenciar backlogs gigantescos, planejar Sprints, rastrear *bugs* (falhas) e gerar relatórios automáticos (como o *Burndown Chart*, que mostra a velocidade da equipe).
- **Trello:** Muito visual e intuitivo, baseado em quadros. É excelente para startups, projetos de faculdade ou equipes de software menores. Não tem

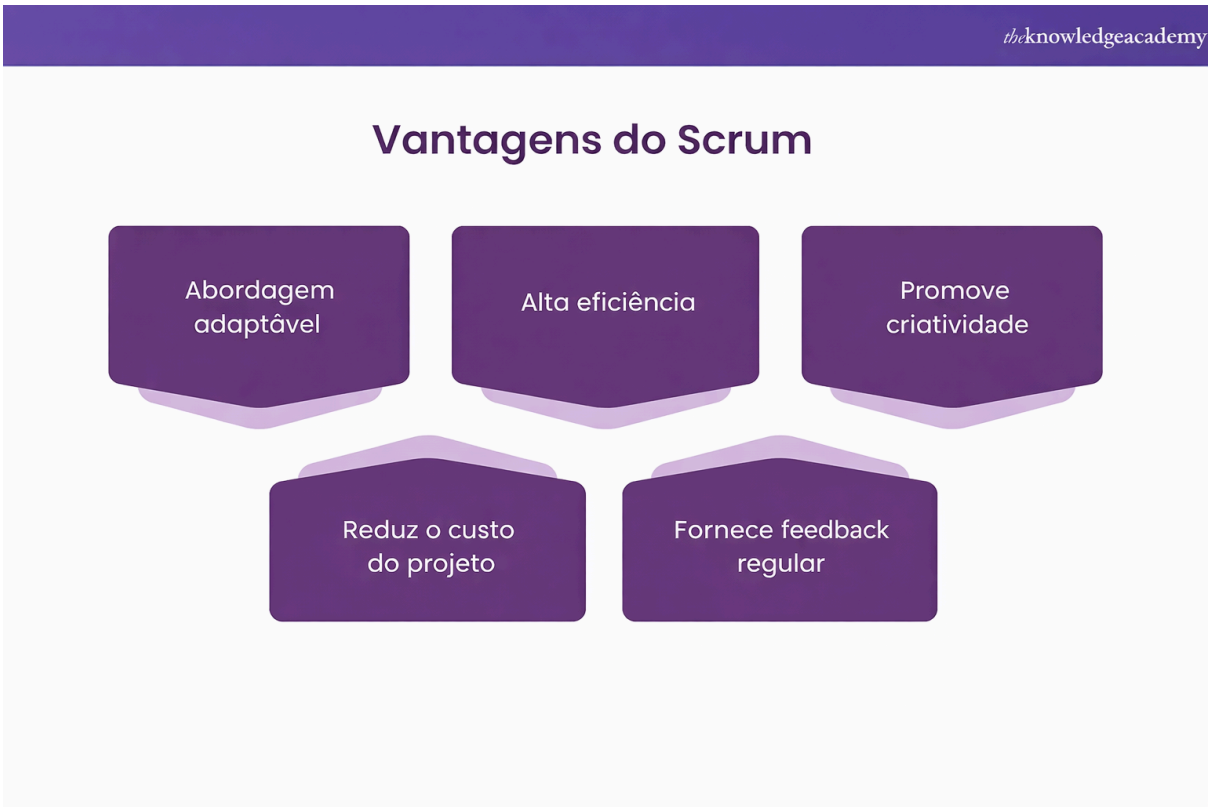
relatórios avançados como o Jira, mas a sua simplicidade é o seu maior trunfo.

- **Azure DevOps (Azure Boards):** Muito forte em empresas que utilizam o ecossistema Microsoft. Tem a vantagem de integrar o planejamento das Sprints diretamente com o repositório de código (Git) e com a esteira de testes automatizados.
- **Confluence / Notion:** Ferramentas associadas para documentação. Como o Scrum diz que "software funcionando é mais importante que documentação abrangente", estas ferramentas servem para criar documentação técnica ágil, como regras de negócio e arquitetura, de forma colaborativa.

4. Vantagens e Desvantagens do Scrum

Quais são as vantagens do Scrum?

Seja no desenvolvimento de software ou em outros setores, o Scrum facilita a execução do trabalho por meio de experimentação contínua e feedback constante, aprimorando a qualidade do produto. Algumas das principais vantagens incluem:



- **Abordagem adaptável:** O Scrum baseia-se principalmente na adaptabilidade. Se a organização não possui objetivos predefinidos ou requisitos claros no início, o Scrum permite alterar o rumo do projeto em Sprints futuras sem impactar negativamente os resultados.
- **Altamente eficiente:** O tamanho da equipe Scrum é tipicamente pequeno, garantindo responsabilidade individual e melhoria na qualidade. A identificação de gargalos e a rápida implementação de soluções tornam-se rotina.
- **Promove a criatividade:** O monitoramento contínuo permite identificar áreas de melhoria. As sessões de *brainstorming* estimulam ideias criativas para a resolução de problemas.
- **Reduz o custo do projeto:** Ao minimizar a documentação excessiva e planos de ação engessados, o Scrum reduz os custos indiretos. A equipe foca nas tarefas atuais em vez de perder tempo com burocracia.
- **Fornece feedback regular:** As reuniões diárias (*Daily Scrum*) mantêm a equipe alinhada, facilitam a identificação de impedimentos e garantem que o projeto funcione sem problemas a longo prazo.
- **Transparente:** O feedback constante e a participação ativa de todos garantem que pequenas e grandes modificações fiquem visíveis, construindo confiança e promovendo a entrega de qualidade.

Quais são as desvantagens do Scrum?

Apesar das inúmeras vantagens, o Scrum possui limitações que devem ser consideradas:

- **Requer indivíduos experientes:** Organizações precisam de profissionais qualificados e experientes. Se a equipe não tiver maturidade com métodos ágeis, gerenciar o fluxo de trabalho será difícil, e a curva de aprendizado pode aumentar os custos iniciais.
- **Expansão do escopo (*Scope Creep*):** A flexibilidade inerente ao Scrum pode ser um risco se o escopo não for bem controlado pelo Product Owner. Sem técnicas eficazes de estimativa e priorização, o projeto pode perder o foco.
- **Ineficaz com equipes muito grandes:** O framework não foi desenhado para lidar com dezenas de pessoas na mesma equipe. Equipes enormes tornam as cerimônias (como a Daily) caóticas, gerando falhas de comunicação.
- **Altera o ambiente de trabalho padronizado:** O Scrum rompe com a hierarquia clássica de "chefe e subordinado", exigindo colaboração horizontal. Isso pode gerar resistência em culturas corporativas rígidas e tradicionais.
- **Requer testes rigorosos:** Como a equipe precisa entregar um incremento funcional a cada Sprint, é exigida uma rotina de testes técnicos (muitas vezes automatizados) extremamente frequente e rigorosa.

5. Onde aplicar o Scrum

Embora o Scrum tenha surgido no desenvolvimento de software, atualmente ele é aplicado em diversos tipos de projetos. Equipes de marketing, vendas, design, recursos humanos e setores administrativos adotam a metodologia para organizar atividades e melhorar a comunicação.

O Scrum é especialmente recomendado para projetos complexos, com múltiplos participantes e mudanças frequentes. Seus ciclos curtos permitem acompanhar o progresso continuamente, identificar problemas rapidamente e realizar ajustes sem comprometer a entrega final, característica essencial em mercados dinâmicos.

6. Comparação do Scrum com outras metodologias

Diferente de abordagens tradicionais, o Scrum possui uma estrutura iterativa. Abaixo, uma comparação com outras metodologias:

- **Scrum vs. Cascata (Waterfall):** O Cascata é linear e sequencial (levantamento, design, implementação, testes), com planejamento rígido no início. O Scrum é iterativo, dividido em Sprints, permitindo ajustes contínuos baseados em feedback.
- **Scrum vs. Kanban:** O Scrum trabalha com ciclos fixos (Sprints) e papéis definidos, oferecendo previsibilidade de entrega no fim do ciclo. O Kanban foca no fluxo contínuo sem ciclos fixos, utilizando limites de WIP (*Work in Progress*), ideal para equipes de suporte e demandas intermitentes.
- **Scrum vs. XP (Extreme Programming):** O Scrum foca na gestão, papéis e organização do projeto. O XP foca em práticas de engenharia de software (como *Pair Programming* e *Test-Driven Development - TDD*). Eles são frequentemente usados juntos.
- **Scrum vs. Lean:** O Lean é uma filosofia de gestão ampla voltada para a eliminação de desperdícios e otimização de valor. O Scrum aplica princípios similares, mas focados em uma estrutura de equipe específica para entrega rápida de incrementos.

Quadro Comparativo de Metodologias

Comparações	**Scrum**	**Cascata (Waterfall)**	**Kanban**	**XP (Extreme Programming)**	**Lean**
Tipo de abordagem	Metodologia ágil baseada em ciclos iterativos.	Metodologia tradicional baseada em etapas sequenciais.	Método ágil focado em fluxo contínuo de trabalho.	Metodologia ágil voltada para práticas de desenvolvimento de software.	Filosofia de gestão voltada para eficiência e eliminação de desperdícios.
Estrutura de trabalho	Organização em Sprints com entregas incrementais.	Divisão do projeto em fases definidas e sequenciais.	Utiliza quadro visual para acompanhar o fluxo das tarefas.	Iterações curtas com forte integração entre desenvolvimento e testes.	Fluxo contínuo com foco na melhoria dos processos.

Comparações	Scrum	Cascata (Waterfall)	Kanban	XP (Extreme Programming)	Lean
Planejamento	Planejamento realizado a cada Sprint com base no *backlog* do produto.	Planejamento detalhado realizado no início do projeto.	Planejamento contínuo conforme a demanda de trabalho.	Planejamento frequente com interação constante com o cliente.	Planejamento orientado à geração de valor para o cliente.
Adaptação a mudanças	Mudanças podem ser incorporadas entre as Sprints.	Mudanças são difíceis após o início do projeto.	Mudanças podem ocorrer a qualquer momento no fluxo.	Mudanças são esperadas e incorporadas rapidamente.	Mudanças são utilizadas para otimizar processos e eliminar desperdícios.

Comparações	Scrum	Cascata (Waterfall)	Kanban	XP (Extreme Programming)	Lean
Papéis da equipe	Product Owner, Scrum Master e Time de Desenvolvimento.	Estrutura tradicional com gerente de projeto e equipe.	Não exige papéis formais definidos.	Desenvolvedores trabalham próximos ao cliente.	Equipes multidisciplinares e colaborativas.
Foco principal	Entrega contínua de valor ao cliente.	Cumprimento das fases planejadas do projeto.	Otimização do fluxo de trabalho.	Qualidade do código e boas práticas de programação.	Melhoria contínua e eficiência operacional.

Referências Bibliográficas

ANDERSON, David J. **Kanban**: Mudança Evolucionária de Sucesso para seu Negócio de Tecnologia. Sequim: Blue Hole Press, 2011.

BECK, Kent. **Extreme Programming Explained**: Embrace Change. 2. ed. Boston: Addison-Wesley, 2004.

KNIBERG, Henrik. **Kanban e Scrum**: obtendo o melhor de ambos. [S.l.]: C4Media, 2010.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. **Engenharia de Software**: Uma abordagem profissional. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI). **Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK)**. 7. ed. Pennsylvania: PMI, 2021.

RUBIN, Kenneth S. **Essential Scrum**: A Practical Guide to the Most Popular Agile Process. Upper Saddle River: Addison-Wesley, 2012.

SBROCCO, José Henrique T. C.; MACEDO, Paulo C. **Metodologias Ágeis**: Engenharia de Software Sob Medida. São Paulo: Érica, 2012.

SCHWABER, Ken. **Agile Project Management with Scrum**. Redmond: Microsoft Press, 2004.

SCHWABER, Ken; BEEDLE, Mike. **Agile Software Development with Scrum**. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2001.

SCHWABER, Ken; SUTHERLAND, Jeff. **O Guia do Scrum**: O Guia Definitivo para o Scrum: As Regras do Jogo. [S.l.]: Scrum.org, 2020. Disponível em: https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-Portuguese-Brazilian.pdf. Acesso em: 14 mar. 2026.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de Software**. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2019.

SUTHERLAND, Jeff. **Scrum**: A arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo. Rio de Janeiro: Leya, 2014.

TOTVS. Metodologia ágil: o que é, como funciona e as principais. **Blog TOTVS**, [S.l.], [s.d.]. Disponível em: https://www.totvs.com/blog/negocios/metodologia-agil/. Acesso em: 14 mar. 2026.